15

BIOQUÍMICA · TEMA 15

Introducción a la genética médica

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Célula somática: **46 cromosomas** = 22 pares de autosomas + 1 par sexual (XX o XY). Gametos: **23** (haploides).
- Según el centrómero: **metacéntrico** (centro), **submetacéntrico** (algo desplazado), **acrocéntrico** (casi en el extremo: 13, 14, 15, 21, 22).
- **ADN mitocondrial:** circular, se hereda **solo de la madre**. Heteroplasmia = mezcla de mitocondrias con y sin mutación.
- **Polimorfismo > 1 %** de la población; **mutación < 1 %**. Missense (50 %), nonsense = aparece un STOP (10 %), silenciosa, cambio de marco.
- Trisomía **21 Down**, **18 Edwards**, **13 Patau**; **45,X Turner**; **47,XXY Klinefelter**. Translocación robertsoniana: **45 cromosomas**, portador sano. Codeína + CYP2D6 ultrarrápido → **morfina**.

1. ADN nuclear y ADN mitocondrial MUY IMPORTANTE

Los ácidos nucleicos almacenan y transmiten la información genética y dirigen la síntesis de proteínas. Recuerda: ARN con **ribosa y uracilo**; ADN con **desoxirribosa y timina**; púricas **A, G**, pirimidínicas **T, U, C**.

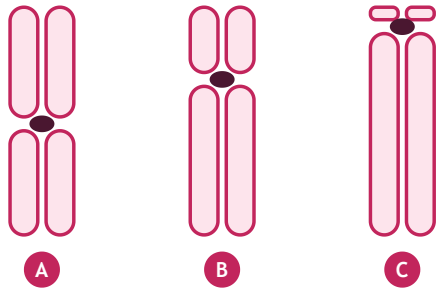
- En teoría, todas nuestras células tienen el mismo ADN nuclear y todas las mitocondrias el mismo ADNmt. Pero existe el **mosaicismo**: mutaciones que aparecen en unas células (o mitocondrias) y no en otras.
- **Origen de las mitocondrias:** teoría de la **endosimbiosis** (Lynn Margulis): eran bacterias que acabaron viviendo dentro de otra célula. Por eso su ADN se parece al bacteriano.

ADN mitocondrial

- Es **circular** y se hereda **solo de la madre**: las mitocondrias del espermatozoide están en la cola, que queda fuera del óvulo.
- **Homoplasmia:** todas las mitocondrias tienen el mismo ADNmt. **Heteroplasmia: coexisten mitocondrias con mutación y sin ella** (un tipo de mosaicismo).
- Tiene una tasa de mutación **10 veces mayor** que el ADN nuclear. Sus **regiones hipervariables** son propias de cada familia y se usan en estudios forenses.
- Las enfermedades mitocondriales son de difícil diagnóstico y alteran el metabolismo energético.

2. Los cromosomas MUY IMPORTANTE

- El ADN se empaqueta con las **histonas** en cromatina, que se superenrolla hasta formar los cromosomas.
- **46 cromosomas (23 pares)**: **autosomas** (1 a 22) y **sexuales** (X e Y). Gametos: **haploides** (23); resto de células: **diploides**.
- Partes: **centrómero**, brazo corto (**p**), brazo largo (**q**), cromátidas y **telómeros** (protegen el ADN; se acortan en cada división y la **telomerasa** los regenera en parte).
- **Bandas G:** tinción que da un patrón de bandas claras y oscuras propio de cada cromosoma, como una huella dactilar. Se ve en metafase. Los cromosomas se numeran por tamaño (el 1 es el más grande).
- **Gen:** unidad básica de la herencia. **Locus** (plural *loci*): lugar que ocupa en el cromosoma. Se indica cromosoma + brazo + posición: la fibrosis quística está en **7q31.3**.



A = metacéntrico · B = submetacéntrico · C = acrocéntrico.

Tipo	Centrómero
Metacéntrico	En el centro: brazos iguales
Submetacéntrico	Ligeramente desplazado
Acrocéntrico	**Casi en el extremo**: apenas brazo p. Pares **13, 14, 15, 21 y 22**

Mitosis y meiosis

	Mitosis	Meiosis
Células	Somáticas	Solo las células madre de los gametos (diploides)
Divisiones	1	2
Anafase	Se separan cromátidas hermanas	1.ª: cromosomas homólogos · 2.ª: cromátidas
Sobrecruzamiento	No	Sí, entre homólogos
Resultado	**2 células idénticas**	**4 células haploides** distintas
Finalidad	Crecimiento y renovación de tejidos	Continuidad de la especie y variabilidad genética

3. Expresión génica IMPORTANTE

- **Dogma central** (Crick, 1970): ADN → ARN → proteína. El gen se lee de 5' (región promotora) a 3'.
- **Exones:** zonas codificantes. **Intrones:** no codifican; indican por dónde hay que cortar. En el **splicing** se eliminan los intrones; si falla, la proteína sale incorrecta.
- El ARNm sale del núcleo protegido en sus dos extremos (caperuza y cola) para que no lo degraden las enzimas.
- Cada **codón** (3 nucleótidos) codifica un aminoácido; empieza en **AUG** (Met) y termina en **UAA, UAG, UGA**. Cuanto más larga es una proteína, más probable es que tenga alguna alteración.
- Los **microARN** no codifican proteínas: regulan la expresión de los genes.

AMPLIACIÓN — PROYECTO GENOMA HUMANO

Esfuerzo internacional para secuenciar el genoma humano (octubre 1990 - abril 2003). Demostró que el **99,9 % del ADN es igual** en todas las personas: solo nos diferenciamos en un 0,1 %. La referencia actual (T2T-CHM13+Y, 2023) ha secuenciado los 23 cromosomas de extremo a extremo (≈ 3.050 millones de pares de bases).

4. Variación genética MUY IMPORTANTE

Todo lo que se aparta de la secuencia de referencia es una **variante**.

Criterio	Tipos
Frecuencia	**Polimorfismo: > 1 %** de la población (los más frecuentes, **SNP**) · **Mutación: < 1 %**. «Mutación» solo indica frecuencia: **no implica que sea perjudicial**
Efecto	Neutro, beneficioso o perjudicial (y una misma variante puede ser una cosa u otra según el ambiente: un conejo blanco destaca en la sabana, pero se camufla en la nieve)
Origen	**Endógeno** (errores de polimerasas o de reparación, metabolitos reactivos) · **exógeno** (agentes químicos, biológicos o físicos, como los rayos UV)
Células afectadas	**Germinales:** afectan a los gametos y **se heredan** · **Somáticas:** afectan a células del cuerpo, **no se heredan**

Mutaciones a pequeña escala (puntuales)

Mutación	Qué pasa	Ejemplo / efecto
De cambio de sentido (missense)	Cambia un aminoácido por **otro**. La más frecuente (**50 %**)	GAA (Glu) → GAC (Asp). La proteína puede no funcionar o hacerlo mal
Sin sentido (nonsense)	Aparece un **codón STOP** (**10 %**)	Proteína cortada; si ocurre al principio, casi no se forma
Silenciosa	Cambia el codón pero codifica el **mismo aminoácido**	GAA y GAG → ambos Glu. Sin efecto
Cambio de marco de lectura	Deleción o inserción de un nº de nucleótidos **no múltiplo de 3**	Cambian todos los aminoácidos siguientes

★ CLAVE DE EXAMEN

Si se pierden **3 nucleótidos** (un codón entero), **no** cambia el marco: se pierde **un solo aminoácido** y el resto se lee bien. Ejemplo: TCG → TAG es una mutación **sin sentido** (TAG = STOP).

5. Mutaciones a gran escala (cromosómicas) MUY IMPORTANTE

Pueden estar en todas las células o en mosaico. Pueden ser **genómicas** (número) o **cromosómicas estructurales** (equilibradas o no). Un número distinto de 46 se llama **heteroploide**.

Numéricas

- **Euploidía:** múltiplo exacto de 23. Haploide (n, normal en gametos), diploide (2n), **triploidía (3n = 69)** y **tetraploidía (4n)**: estas dos son **incompatibles con la vida** (aborto espontáneo).

- **Aneuploidía:** cualquier otro número: sobra o falta **un** cromosoma. Ocurre en el **5 % de las gestaciones**. **Monosomía** (1 copia) y **trisomía** (3 copias); muchas acaban en aborto espontáneo.

Cariotipo	Síndrome
47, +21	**Síndrome de Down** (trisomía 21)
47, +18	Síndrome de Edwards (trisomía 18)
47, +13	Síndrome de Patau (trisomía 13)
45, X	Síndrome de Turner (monosomía X)
47, XXY	Síndrome de Klinefelter
47, XXX · 47, XYY	Síndrome triple X · síndrome XYY

TRUCO PARA RECORDAR

Edad de votar, edad de Edwards: **18**. **P**atau = **13** (el «número de la mala suerte»). Down = **21**, el más frecuente.

Estructurales

Tipo	Qué ocurre
Translocación recíproca	Intercambio entre cromosomas **no homólogos** (puede ser entre cualquiera). **Equilibrada** si el intercambio es equivalente (puede no dar síntomas); **no equilibrada** si no (síntomas o aborto). Los cromosomas resultantes se llaman **derivados**
Translocación robertsoniana	Dos **acrocéntricos** (13, 14, 15, 21, 22) pierden sus brazos cortos (no esenciales) y se fusionan. Cariotipo de **45 cromosomas**; el portador está **sano**, pero su descendencia puede no estarlo
Deleción	Rotura y pérdida de material (desequilibrada). **Terminal** (una rotura) o **intersticial** (dos roturas). Ej.: **síndrome del maullido** (deleción de **5p**: llanto como de gato, retraso mental); microdeleciones: Prader-Willi, Angelman
Duplicación	Material repetido (desequilibrada). A menudo con anomalías fenotípicas

EN LA CLÍNICA — PORTADOR DE UNA TRANSLOCACIÓN ROBERTSONIANA 14;21

Tiene un 14 normal, un 21 normal y el cromosoma fusionado 14/21. Con una pareja sin translocación, sus hijos pueden ser: **normales**, **portadores equilibrados** (como él), con **trisomía 21 (síndrome de Down)**, con trisomía 14 o con monosomías del 14 o del 21 (que no son viables).

6. Epigenética IMPORTANTE

Cambios **reversibles** que activan o desactivan genes **sin cambiar la secuencia** de ADN (si se habla de todo el genoma: epigenómica).

- **Metilación del ADN:** se añade un CH_3 a la **citosina** (posición 5) → las proteínas no pueden «leer» el gen y **no se expresa**. La **desmetilación** lo revierte.
- **Modificación de las histonas:** cambia lo compacto que está el ADN. La unión de un grupo **acetilo** afloja el enrollamiento y el gen **se lee mejor**.

7. Aplicaciones de la genética médica y farmacogenética IMPORTANTE

La investigación genética busca: descubrir genes asociados a enfermedades, marcadores de respuesta y de toxicidad a fármacos, y terapia génica.

- **Secuenciación masiva:** lee el ADN a gran escala, muchos genes o el genoma completo a la vez. Ejemplo: en familias con **angiosarcoma cardiaco** permitió encontrar la mutación común a todos los afectados en el gen **POT1**.
- **Farmacogenética:** estudia cómo las diferencias genéticas cambian la respuesta a los fármacos. El **fenotipo metabolizador** (lento, normal, rápido, ultrarrápido) marca la velocidad a la que el hígado procesa el fármaco.

Si el medicamento es...	El metabolismo lo...	Un metabolizador rápido...
Fármaco activo	Inactiva para eliminarlo	Lo elimina antes: puede no hacer efecto
Profármaco	**Activa**	Forma demasiado fármaco activo: **riesgo de toxicidad**

EN LA CLÍNICA

La **codeína es un profármaco**: el **CYP2D6** del hígado la convierte en **morfina**. Una madre lactante **metabolizadora ultrarrápida** forma mucha morfina, que pasa a la leche y puede **intoxicar (incluso matar) al bebé**. Por eso puede ser útil conocer el genotipo del CYP2D6 antes de dar codeína.

Repaso en 1 minuto

1. **46** = 22 pares autosomas + XX/XY.
2. Acrocéntricos: **13, 14, 15, 21, 22**.
3. ADNmt: circular, **herencia materna**, muta 10×.
4. Mitosis 2 idénticas · meiosis **4 haploides**.
5. Polimorfismo > 1 % · mutación < 1 %.
6. Germinal se hereda · **somática no**.
7. Missense 50 % · nonsense (STOP) 10 %.
8. 69,XXY = **triploidía**, incompatible con la vida.
9. Robertsoniana: **45**, portador sano · maullido: **5p**.
10. Codeína + CYP2D6 ultrarrápido → **morfina**.